எடுத்துக்காட்டு 2.35

கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் $1+3+5+\ldots+(2n-1)=n^2$ (அனைத்து $n \in N$) என நிரூபி.

தீர்வு

$P(n) = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2$ என்க.

$n = 1$ எனும் பொழுது

P(1) –ன் LHS = 1

P(1) –ன் RHS = 1^2

$= 1$

LHS = RHS

$\therefore$ $P(1)$ உண்மையாகும்.

$P(k)$ என்பதற்கு மேற்கண்டகூற்று உண்மை என்க.

$P(k) = 1 + 3 + 5 + \ldots + (2k-1) = k^2$

எனவே $P(k+1)$ என்பது உண்மை என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$P(k+1)$ –ன்

LHS = $1 + 3 + 5 + \ldots + (2k-1) + (2k+1)$

$= P(k) + (2k+1)$

$= k^2 + 2k + 1$

$= (k+1)^2$ = RHS

$P(k)$ உண்மையெனில் $P(k+1)$ உண்மையாகும்.

$\therefore$ தொகுத்தறிதலின் விதிப்படி n –ன் எல்லா இயல் மதிப்பிற்கும் $P(n)$ உண்மை ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.36

கணிதத் தொகுத்தறிதலின் படி

$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (அனைத்து $n \in N$) என நிறுவுக.

தீர்வு

$P(n)$ என்பது குறிக்கும் கூற்று :

$1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

என்க

$n = 1$ என பிரதியிட

$P(1)$–ன் LHS = 1^2

$= 1$

$P(1)$–ன் RHS = $\dfrac{1(1+1)(2+1)}{6}$

$= 1$

LHS = RHS

$\therefore$ $P(1)$ உண்மையாகும்.

$P(k)$ என்பதை உண்மை என எடுத்துக்கொள்க

$P(k) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + k^2$

$= \dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

$P(k+1)$ –ன்

LHS = $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2$

$= p(k) + (k+1)^2$

$= \dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$

$= \dfrac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6}$

$= \dfrac{(k+1)[k(2k+1) + 6(k+1)]}{6}$

$= \dfrac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6}$

$= \dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$ = RHS

$\therefore$ $P(k)$ உண்மையென்றால் $P(k+1)$ உண்மையாகும்.

$\therefore$ அனைத்து இயல் மதிப்பிற்கும் $P(n)$ உண்மையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.37

$2^{3n}-1$ என்பது "7 ஆல் வகுபடும்" (அனைத்து $n \in N$) என நிரூபி.

தீர்வு

$P(n) = 2^{3n}-1$ என்க

படி 1: $n = 1$ என பிரதியிட

$\therefore$ $P(1) = 2^3-1$

$= 7$ (7 ஆல் வகுபடும் எண்)

$P(1)$ உண்மை ஆகும்.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 42 20-04-2020 05:07:09 PM